1988 年全国卷(理)

一、单选题

1. $\left(\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2$ 的值等于 (　)

A. 1　　**B.** -1　　**C.** i　　**D.** $-\mathrm{i}$

2. 设圆 M 的方程为 $(x-3)^2+(y-2)^2=2$，直线 L 的方程为 $x+y-3=0$，点 P 的坐标为 $(2,1)$. 那么 (　)

A. 点 P 在直线 L 上，但不在圆 M 上

B. 点 P 在圆 M 上，但不在直线 L 上

C. 点 P 既在圆 M 上，又在直线 L 上

D. 点 P 既不在直线 L 上，也不在圆 M 上

3. 集合 $\{1,2,3\}$ 的子集共有 (　)

A. 7 个　　**B.** 8 个　　**C.** 6 个　　**D.** 5 个

4. 已知双曲线方程 $\dfrac{x^2}{20}-\dfrac{y^2}{5}=1$，那么它的焦距是 (　)

A. 10　　**B.** 5　　**C.** $\sqrt{15}$　　**D.** $2\sqrt{15}$

5. 在 $(x-\sqrt{3})^10$ 的展开式中，x^6 的系数是 (　)

A. $-27\mathrm{C}_{10}^6$　　**B.** $27\mathrm{C}_{10}^4$　　**C.** $-9\mathrm{C}_{10}^6$　　**D.** $9\mathrm{C}_{10}^4$

6. 函数 $y=\cos^4 x-\sin^4 x$ 的最小正周期是 (　)

A. π　　**B.** 2π　　**C.** $\dfrac{\pi}{2}$　　**D.** 4π

7. 方程 $4\cos^2 x-4\sqrt{3}\cos x+3=0$ 的解集是 (　)

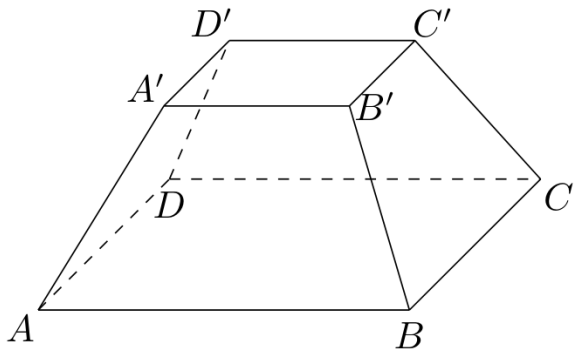
A. $\left\{x\mid x=k\pi+(-1)^k\cdot\dfrac{\pi}{6},k\in\mathbf{Z}\right\}$　　**B.** $\left\{x\mid x=k\pi+(-1)^k\cdot\dfrac{\pi}{3},k\in\mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x\mid x=2k\pi\pm\dfrac{\pi}{6},k\in\mathbf{Z}\right\}$　　**D.** $\left\{x\mid x=2k\pi\pm\dfrac{\pi}{3},k\in\mathbf{Z}\right\}$

8. 极坐标方程 $\rho=\dfrac{4}{3-2\cos\theta}$ 所表示的曲线是 (　)

A. 圆　　**B.** 双曲线右支　　**C.** 抛物线　　**D.** 椭圆

9. 如图，正四棱台中，$A'D'$ 所在的直线与 BB' 所在的直线是 (　)



第 9 题图

A. 相交直线　　**B.** 平行直线

C. 不互相垂直的异面直线　　**D.** 互相垂直的异面直线

10. $\tan\left(\arctan\frac{1}{5}+\arctan 3\right)$ 的值等于（　）

A. 4　　**B.** $\frac{1}{2}$　　**C.** $\frac{1}{8}$　　**D.** 8

11. 设命题甲：$\triangle ABC$ 的一个内角为 60°. 命题乙：$\triangle ABC$ 的三内角的度数成等差数列. 那么（　）

A. 甲是乙的充分条件，但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件，但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲不是乙的充分条件，也不是乙的必要条件

12. 在复平面内，若复数 z 满足 $|z+1|=|z-\mathrm{i}|$，则 z 所对应的点 Z 的集合构成的图形是（　）

A. 圆　　**B.** 直线　　**C.** 椭圆　　**D.** 双曲线

13. 如果曲线 $x^2-y^2-2x-2y-1=0$ 经过平移坐标轴后的新方程为 $x'^2-y'^2=1$，那么新坐标系的原点在原坐标系中的坐标为（　）

A. $(1,1)$　　**B.** $(-1,-1)$　　**C.** $(-1,1)$　　**D.** $(1,-1)$

14. 假设在 200 件产品中有 3 件次品，现在从中任意抽取 5 件，其中至少有 2 件次品的抽法有（　）

A. $C_3^2C_{197}^3$ 种　　**B.** $C_3^2C_{197}^3+C_3^3C_{197}^2$ 种

C. $C_{200}^5-C_{197}^5$ 种　　**D.** $C_{200}^5-C_3^1C_{197}^4$ 种

15. 已知二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的平面角是锐角，C 是平面 α 内一点（它不在棱 AB 上），点 D 是点 C 在面 β 上的射影，点 E 是棱 AB 上满足 $\angle CEB$ 为锐角的任一点，那么（　）

A. $\angle CEB>\angle DEB$

B. $\angle CEB=\angle DEB$

C. $\angle CEB<\angle DEB$

D. $\angle CEB$ 与 $\angle DEB$ 的大小关系不能确定

二、填空题

16. 求复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的模和辐角的主值，分别为_____，_____.

17. 解方程：$9^{-x}-2\cdot 3^{1-x}=27$，解为_____.

18. 已知 $\sin\theta=-\frac{3}{5}$，$3\pi<\theta<\frac{7\pi}{2}$，求 $\tan\frac{\theta}{2}$ 的值为_____.

19. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，侧棱 SB 垂直于底面，并且 $SB=\sqrt{3}$，用 α 表示 $\angle ASD$，求 $\sin\alpha$ 的值为_____.

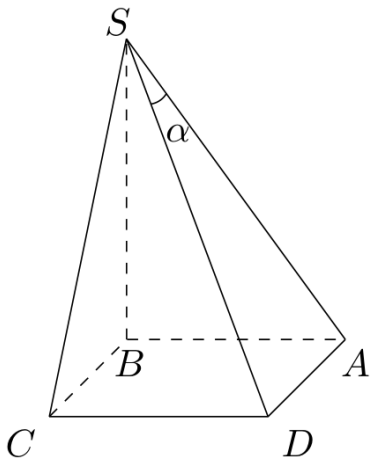
20. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q>1$，并且 $a_1=b$ $(b\neq 0)$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n}{a_6+a_7+a_8+\cdots+a_n}=$_____.

三、解答题

21. 已知 $\tan x=a$，求 $\frac{3\sin x+\sin 3x}{3\cos x+\cos 3x}$ 的值.

22. 如图，正三棱锥 $S-ABC$ 的侧面是边长为 a 的正三角形，D 是 SA 的中点，E 是 BC 的中点，求 $\triangle SDE$ 绕直线 SE 旋转一周所得的旋转体的体积.

23. 设 $a>0,a\neq 1,t>0$，比较 $\frac{1}{2}\log_a t$ 与 $\log_a\frac{t+1}{2}$ 的大小，并证明你的结论.



第 19 题图

24. 给定实数 a, 且 $a \neq 0, a \neq 1$, 设函数 $y = \dfrac{x-1}{ax-1}$ ($x \in \mathbf{R}$, 且 $x \neq \dfrac{1}{a}$). 证明:

(1) 经过这个函数图象上任意两个不同的点的直线不平行于 x 轴;

(2) 这个函数的图象关于直线 $y = x$ 成轴对称图形.

25. 直线 L 的方程为 $x = -\dfrac{p}{2}$, 其中 $p > 0$. 椭圆的中心为 $D\left(2 + \dfrac{p}{2}, 0\right)$, 焦点在 x 轴上, 长半轴长为 2, 短半轴长为 1, 它的一个顶点为 $A\left(\dfrac{p}{2}, 0\right)$. 问 p 在哪个范围内取值时, 椭圆上有四个不同的点, 它们中每一个点到点 A 的距离等于该点到直线 L 的距离.

1988 年全国卷(文)

一、单选题

1. $\left(\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2$ 的值等于 (　)

A. 1　　**B.** -1　　**C.** i　　**D.** $-\mathrm{i}$

2. 圆 M 的方程为 $(x-3)^2+(y-2)^2=2$，直线 L 的方程为 $x+y-3=0$，点 P 的坐标为 $(2,1)$，那么 (　)

A. 点 P 在直线 L 上，但不在圆 M 上

B. 点 P 在圆 M 上，但不在直线 L 上

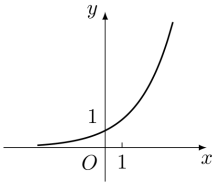
C. 点 P 既在圆 M 上，又在直线 L 上

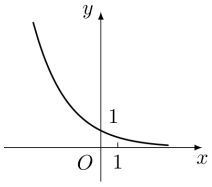
D. 点 P 既不在直线 L 上，也不在圆 M 上

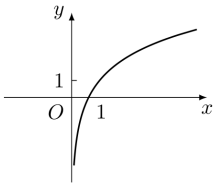
3. 集合 $\{1,2,3\}$ 的子集共有 (　)

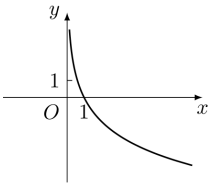
A. 5 个　　**B.** 6 个　　**C.** 7 个　　**D.** 8 个

4. 函数 $y=a^x$ $(0<a<1)$ 的图象是 (　)

A. 

B. 

C. 

D. 

5. 已知椭圆方程 $\dfrac{x^2}{20}+\dfrac{y^2}{11}=1$，那么它的焦距是 (　)

A. 6　　**B.** 3　　**C.** $2\sqrt{31}$　　**D.** $\sqrt{31}$

6. 在复平面内，与复数 $z=-1-\mathrm{i}$ 的共轭复数对应的点位于 (　)

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

7. 在 $\left(x-\sqrt{3}\right)^{10}$ 的展开式中，x^6 的系数是 (　)

A. $-27\mathrm{C}_{10}^6$　　**B.** $27\mathrm{C}_{10}^4$　　**C.** $-9\mathrm{C}_{10}^6$　　**D.** $9\mathrm{C}_{10}^4$

8. 函数 $y=3\cos\left(\dfrac{2}{5}x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是 (　)

A. $\dfrac{2}{5}\pi$　　**B.** $\dfrac{5}{2}\pi$　　**C.** 2π　　**D.** 5π

9. $\sin\left(-\dfrac{19}{6}\pi\right)$ 的值等于 (　)

A. $\dfrac{1}{2}$　　**B.** $-\dfrac{1}{2}$　　**C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

10. 直线 $x+ay=2a+2$ 与 $ax+y=a+1$ 平行(不重合)的充要条件是 (　)

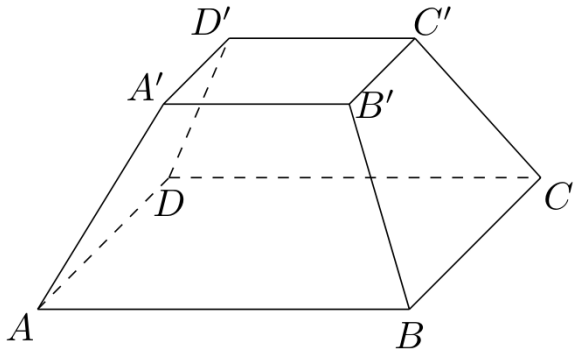
A. $a=\dfrac{1}{2}$　　**B.** $a=-\dfrac{1}{2}$　　**C.** $a=1$　　**D.** $a=-1$

11. 函数 $y=\dfrac{x-2}{2x-1}$ $\left(x\in\mathbf{R},\ x\neq\dfrac{1}{2}\right)$ 的反函数是 (　)

A. $y=\dfrac{x-2}{2x-1}\left(x\in\mathbf{R},x\neq\dfrac{1}{2}\right)$　　**B.** $y=\dfrac{2x-1}{x-2}(x\in\mathbf{R},x\neq2)$

C. $y=\dfrac{x+2}{2x-1}(x\in\mathbf{R},x\neq\dfrac{1}{2})$ **D.** $y=\dfrac{2x-1}{x+2}(x\in\mathbf{R},x\neq-2)$

12. 如图，正四棱台中，$A'D'$ 所在的直线与 BB' 所在的直线是（　）



第 12 题图

A. 相交直线 **B.** 平行直线

C. 不互相垂直的异面直线 **D.** 互相垂直的异面直线

13. 函数 $y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 在闭区间（　）

A. $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上是增函数 **B.** $\left[-\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上是增函数

C. $[-\pi,0]$ 上是增函数 **D.** $\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$ 上是增函数

14. 假设在 200 件产品中有 3 件次品，现在从中任意抽取 5 件，其中至少有 2 件次品的抽法有（　）

A. $C_3^2C_{197}^3+C_3^3C_{197}^2$ 种 **B.** $C_3^2C_{197}^3$ 种

C. $C_{200}^5-C_{197}^5$ 种 **D.** $C_{200}^5-C_3^1C_{197}^4$ 种

15. 已知二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的平面角是锐角 θ，α 内一点 C 到 β 的距离为 3，点 C 到棱 AB 的距离为 4，那么 $\tan\theta$ 的值等于（　）

A. $\dfrac{3}{4}$ **B.** $\dfrac{3}{5}$ **C.** $\dfrac{3}{7}\sqrt{7}$ **D.** $\dfrac{1}{3}\sqrt{7}$

二、填空题

16. 求复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的模和辐角的主值，分别为_____，_____.

17. 解方程：$9^{-x}-2\cdot3^{1-x}=27$，解为_____.

18. 已知 $\sin\theta=-\dfrac{3}{5}$，$3\pi<\theta<\dfrac{7\pi}{2}$，求 $\tan\dfrac{\theta}{2}$ 的值为_____.

19. 一个直角三角形的两条直角边的长分别为 3 cm 和 4 cm，将这个直角三角形以斜边为轴旋转一周，求所得旋转体的体积为_____.

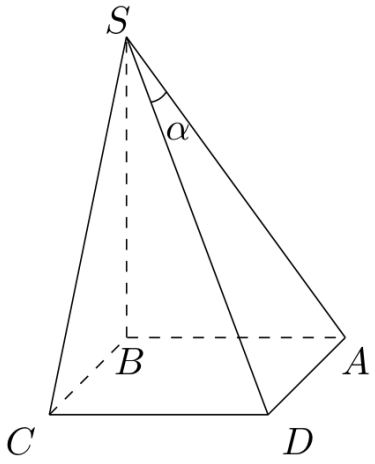
20. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2+2n}{n^2+3n-1}$ =_____.

三、解答题

21. 证明：$\cos3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$.

22. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，侧棱 SB 垂直于底面，并且 $SB=\sqrt{3}$，用 α 表示 $\angle ASD$，求 $\sin\alpha$ 的值.

23. 在双曲线 $x^2-y^2=1$ 的右支上求点 $P(a,b)$，使该点到直线 $y=x$ 的距离为 $\sqrt{2}$.



第 22 题图

24. 解不等式：$\lg\left(x-\dfrac{1}{x}\right)<0$.

25. 一个数列 $\{a_n\}$：当 n 为奇数时，$a_n=5n+1$；当 n 为偶数时，$a_n=2^{\frac{n}{2}}$. 求这个数列的前 $2m$ 项的和（m 是正整数）.

1988 年上海卷

一、填空题

1. 方程 $4^x - 2^{x+1} - 8 = 0$ 的解是_____.

2. $y = \sqrt{x-1}$ 的反函数是_____.

3. 在极坐标系中，以 $\left(\frac{a}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 为圆心，$\frac{a}{2}$ 为半径的圆的方程为_____.

4. 参数方程 $\begin{cases} x = 1 - 2t, \\ y = 2t^2 - t \end{cases}$（$t$ 为参数）化为普通方程是_____.

5. 圆锥的侧面展开图是圆心角为 $216°$ 的扇形，则此圆锥的轴截面的半顶角的正弦是_____.

6. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-2)^{n+1}}{1 - 2 + 4 - \cdots + (-2)^{n-1}} =$_____.

7. 函数 $y = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)\cos\left[\frac{\pi}{2}(x-1)\right]$ 的最小正周期是_____.

8. 在 $(1+x)^n$ 的展开式中，若第三项和第六项的系数相等，则 $n =$_____.

9. 到椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 右焦点的距离与直线 $x = 6$ 的距离相等的点的轨迹方程是_____.

10. 从 6 个运动员中选出 4 人参加 4×100 米接力赛，如果甲，乙两人都不能跑第一棒，那末共有_____ 种不同的参赛方案（要求结果用数字表达）.

二、单选题

11. 方程 $x^4 - y^4 - 4x^2 + 4y^2 = 0$ 所表示的曲线是（　）

A. 双曲线和一个圆　　**B.** 两条相交直线

C. 两条平行直线和一个圆　　**D.** 两条相交直线和一个圆

12. 在 $\left[-1, \frac{3}{2}\right]$ 上与函数 $y = x$ 相同的函数是（　）

A. $y = \arccos(\cos x)$　　**B.** $y = \arcsin(\sin x)$

C. $y = \sin(\arcsin x)$　　**D.** $y = \cos(\arccos x)$

13. 函数 $y = \dfrac{1 + a^x}{1 - a^x}$ $(a > 0,\ a \neq 1)$（　）

A. 是奇函数　　**B.** 是偶函数

C. 既是奇函数，又是偶函数　　**D.** 是非奇非偶函数

14. $|x| \leqslant 2$ 是 $|x+1| < 1$ 的（　）

A. 必要不充分条件　　**B.** 充分不必要条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

15. 下列命题中错误的是（　）

A. 若一直线垂直于一平面，则此直线必垂直于这平面上所有直线

B. 若一个平面通过另一个平面的一条垂线，则这两个平面互相垂直

C. 若一直线垂直于一个平面的一条垂线，则此直线平行于这个平面

D. 若平面内的一条直线和这个平面的一条斜线的射影垂直，则它也和这条斜线垂直

16. 若 $\sin\alpha = \frac{5}{13}$，$\alpha$ 为第二象限角，则 $\tan\frac{\alpha}{2}$ 的值为（　）

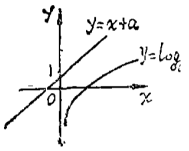
A. $\frac{1}{5}$　　**B.** 5　　**C.** -5　　**D.** $-\frac{1}{5}$

17. 在半径为 a 的球中，高为 $\frac{2}{3}a$ 的球冠面积与整个球面面积之和为（　）

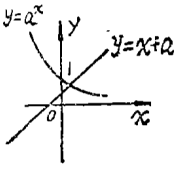
A. $\frac{8}{3}\pi a^2$　　**B.** $\frac{10}{3}\pi a^2$　　**C.** $\frac{14}{3}\pi a^2$　　**D.** $\frac{16}{3}\pi a^2$

18. 下列函数图象中正确的是（　）

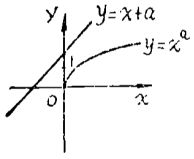
A.



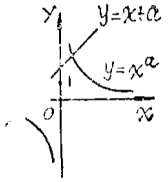
B.



C.



D.



19. 下列关系中正确的是（　）

A. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$　　**B.** $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}}$

C. $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$　　**D.** $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$

20. 方程 $\sin x = \lg x$ 的实数根有（　）

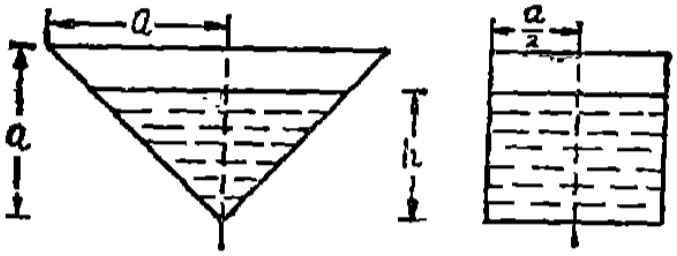
A. 1 个　　**B.** 2 个　　**C.** 3 个　　**D.** 无穷多个

三、解答题

21. 已知直线 $l_1 : 3x - y + 12 = 0, l_2 : 3x + 2y - 6 = 0$. 求 l_1, l_2 和 y 轴所围成的三角形面积.

22. 设 $A = \left\{x \mid x \geqslant \frac{1}{x}, x \in \mathbf{R}\right\}$, $B = \left\{x \mid \sqrt{2x+1} < 3, x \in \mathbf{R}\right\}$. 求 $D = A \cap B$.

23. 一个圆锥容器和一个圆柱形容器，它们的轴截面尺寸如图. 两容器内盛有的液体的体积正好相等，且液面高度 h 正好相同. 求 h.



第 23 题图

24. 设方程 $x^2 + 3\sqrt{3}x + 4 = 0$ 的两个实根为 x_1, x_2. 记 $\alpha = \arctan x_1, \beta = \arctan x_2$. 求 $\alpha + \beta$.

25. 设 $y = \log_{\frac{1}{2}}\left[a^{2x} + 2(ab)^x - b^{2x} + 1\right] (a > 0, b > 0)$. 求使 y 为负值的 x 的取值范围.

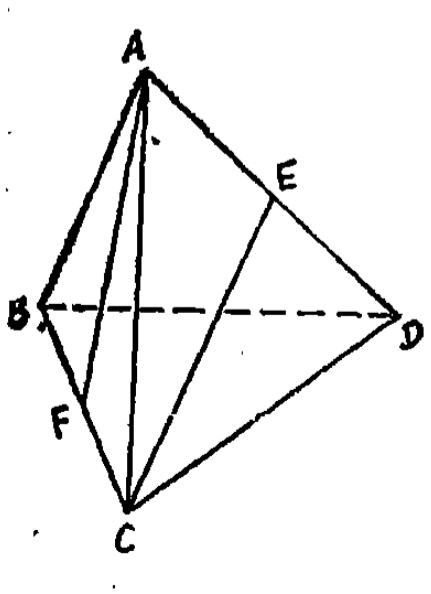
26. 在棱长都相等的四面体 $A - BCD$ 中，E，F 分别为棱 AD，BC 的中点，连接 AF，CE，如图所示.

（1）求异面直线 AF, CE 所成角的大小；

（2）求 CE 与底面 BCD 所成角的大小（要求角的大小用反三角函数表示）.

27. 复数 z_1, z_2, z_3 的辐角分别为 α, β, γ，又 $|z_1| = 1, |z_2| = k, |z_3| = 2 - k$，且 $z_1 + z_2 + z_3 = 0$. 问 k 各为何值时，$\cos(\beta - \gamma)$ 分别取得最大值和最小值，并求出最大值和最小值.

28. 在双曲线 $\frac{y^2}{12} - \frac{x^2}{13} = 1$ 的一支上不同的三点 $A(x_1, y_1)$，$B(\sqrt{26}, 6)$，$C(x_2, y_2)$ 与焦点 $F(0, 5)$ 的距离成等差数列.



第 26 题图

(1) 求 $y_1 + y_2$;

(2) 证明线段 AC 的垂直平分线经过某一定点,并求该定点的坐标.

1988 年广东卷(理)

一、单选题

1. 直线 $3x-2y=6$ 在 y 轴上的截距是（　）

A. $\frac{3}{2}$　　**B.** -2　　**C.** -3　　**D.** 3

2. 对数方程 $2\log_6 x = 1-\log_6 3$ 的解是（　）

A. $\sqrt{3}$　　**B.** $\sqrt{2}$　　**C.** $\sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$　　**D.** $\sqrt{3}$ 和 $\sqrt{2}$

3. 如果用 C, $\mathbf{R}$ 和 I 分别表示复数集, 实数集和纯虚数集, 其中 C 为全集, 那么有(　)

A. $C=\mathbf{R}\cup I$　　**B.** $\mathbf{R}\cap I=\{0\}$　　**C.** $\overline{\mathbf{R}}=C\cap I$　　**D.** $\mathbf{R}\cap I=\varnothing$

4. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知前 15 项之和 $S_{15}=90$, 那么 $a_8=$(　)

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 6　　**D.** 12

5. 如果 $\tan A+\cot A=m$, 那么 $\sin 2A=$(　)

A. $\frac{1}{m}$　　**B.** $\frac{2}{m}$　　**C.** $2m$　　**D.** $\frac{1}{m^2}$

6. 设 a, b 是异面直线, 那么（　）

A. 必然存在唯一的一个平面同时平行于直线 a 和 b

B. 必然存在唯一的一个平面同时垂直于直线 a 和 b

C. 过直线 a 存在唯一的一个平面平行于直线 b

D. 过直线 a 存在唯一的一个平面垂直于直线 b

7. 当 $a\neq 0$ 时, 方程 $x^2+y^2+ax-ay=0$ 所表示的图形是(　)

A. 关于 x 轴对称　　**B.** 关于 y 轴对称

C. 关于直线 $y-x=0$ 对称　　**D.** 关于直线 $y+x=0$ 对称

8. 设 θ 是第四象限的角, 那么方程 $(\sin\theta)x^2+y^2=\sin 2\theta$ 所表示的曲线是(　)

A. 焦点在 x 轴上的椭圆　　**B.** 焦点在 y 轴上的椭圆

C. 焦点在 x 轴上的双曲线　　**D.** 焦点在 y 轴上的双曲线

9. 抛物线 $y^2=4x-2$ 的准线的方程是（　）

A. $x=-\frac{1}{2}$　　**B.** $x=\frac{1}{4}$　　**C.** $x=0$　　**D.** $x=-1$

10. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点, 作直线与此抛物线相交于两点 P 和 Q, 那么线段 PQ 中点的轨迹的方程是（　）

A. $y^2=2x-1$　　**B.** $y^2=2x-2$

C. $y^2=-2x+1$　　**D.** $y^2=-2x+2$

11. 设正方体的全面积为 $24\ \text{cm}^2$, 一个球内切于该正方体, 那么, 这个球的体积是(　)

A. $\frac{4}{3}\pi\ \text{cm}^3$　　**B.** $\frac{8}{3}\pi\ \text{cm}^3$　　**C.** $\sqrt{6}\pi\ \text{cm}^3$　　**D.** $\frac{32}{3}\pi\ \text{cm}^3$

12. “平面 α 内有无穷多条直线都和直线 l 平行” 是 “$l\parallel\alpha$” 的(　)

A. 充分而不必要的条件　　**B.** 必要而不充分的条件

C. 必要且充分的条件　　**D.** 既不充分又不必要的条件

13. 下列函数中, 在区间 $(0,1)$ 上是增函数的只有（　）

A. $y=-\sqrt{x}$ **B.** $y=\dfrac{1}{x^3}$

C. $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ **D.** $y=-x^2+2x+1$

14. 下列不等式中，与不等式 $\dfrac{x-3}{2-x}\geqslant 0$ 同解的是（　）

A. $(x-3)(2-x)\geqslant 0$ **B.** $\lg(x-2)\leqslant 0$

C. $\dfrac{2-x}{x-3}\geqslant 0$ **D.** $(x-3)(2-x)>0$

15. 用 0，1，2，3，4 这五个数字组成没有重复数字的四位数，那么，在这些四位数中，是偶数的总共有（　）

A. 120 个 **B.** 96 个 **C.** 60 个 **D.** 36 个

16. 如果 $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{2}{5}$，$\tan\left(\beta-\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{1}{4}$，那么，$\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$（　）

A. $\dfrac{13}{18}$ **B.** $\dfrac{13}{22}$ **C.** $\dfrac{3}{22}$ **D.** $\dfrac{3}{18}$

17. 函数值 $\tan 224^\circ$，$\sin 136^\circ$，$\cos 310^\circ$ 的大小关系是（　）

A. $\tan 224^\circ<\sin 136^\circ<\cos 310^\circ$ **B.** $\sin 136^\circ<\cos 310^\circ<\tan 224^\circ$

C. $\cos 310^\circ<\tan 224^\circ<\sin 136^\circ$ **D.** $\cos 310^\circ<\sin 136^\circ<\tan 224^\circ$

18. 如果椭圆的两个焦点将长轴分成三等分，那么这个椭圆的两条准线间的距离是焦距的（　）

A. 18 倍 **B.** 12 倍 **C.** 9 倍 **D.** 4 倍

19. 记函数 $y=\dfrac{1}{x}$ 的图象为 l_1，$y=\arctan x$ 的图象为 l_2，那么 l_1 与 l_2 的交点个数是（　）

A. 无穷多个 **B.** 2 个 **C.** 1 个 **D.** 0 个

20. 如果实数 x，y 满足 $x^2+y^2=1$，那么 $(1-xy)(1+xy)$ 有（　）

A. 最小值 $\dfrac{1}{2}$ 和最大值 1 **B.** 最大值 1 和最小值 $\dfrac{3}{4}$

C. 最小值 $\dfrac{3}{4}$ 而无最大值 **D.** 最大值 1 而无最小值

21. 曲线 $y=1+\sqrt{4-x^2}$（$-2\leqslant x\leqslant 2$）与直线 $y=k(x-2)+4$ 有两个交点时，实数 k 的取值范围是（　）

A. $\left(\dfrac{5}{12},\dfrac{3}{4}\right]$ **B.** $\left(\dfrac{5}{12},+\infty\right)$ **C.** $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{3}{4}\right]$ **D.** $\left(0,\dfrac{5}{12}\right)$

22. 设 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且当 $x\in[0,+\infty)$ 时，$f(x)=x\left(1+\sqrt[3]{x}\right)$，那么 $x\in(-\infty,0)$ 时，$f(x)=$（　）

A. $-x\left(1+\sqrt[3]{x}\right)$ **B.** $x\left(1+\sqrt[3]{x}\right)$ **C.** $-x\left(1-\sqrt[3]{x}\right)$ **D.** $x\left(1-\sqrt[3]{x}\right)$

23. 已知 $y=f(x)$ 的图象如右图，那么 $f(x)=$（　）

A. $\sqrt{x^2-2|x|+1}$ **B.** $x^2-2|x|+1$

C. $|x^2-1|$ **D.** $\sqrt{x^2-2x+1}$

24. $\sqrt{1+\sin 10}=$（　）

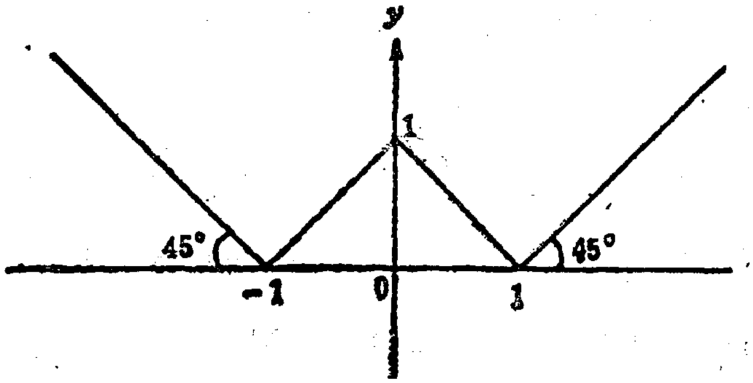
A. $\cos 5+\sin 5$ **B.** $-\cos 5-\sin 5$

C. $\sqrt{2}\cos 5$ **D.** $\cos 5-\sin 5$

25. 一个三棱锥，如果它的底面是直角三角形，那么它的三个侧面（　）

A. 必然都是非直角三角形 **B.** 至多只能有一个是直角三角形

C. 至多只能有两个是直角三角形 **D.** 可能都是直角三角形



第 23 题图

二、填空题

26. 把极坐标方程 $\rho = 4\sin\theta$ 化成直角坐标方程得_____.

27. 函数 $y = |\cos x|$ 的最小正周期是_____.

28. 复数 $-\sqrt{6} + \sqrt{2}\mathrm{i}$ 的三角形式是_____.

29. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1-2+3-4+\cdots+(2n-1)-2n}{(n-1)\left(\dfrac{1}{n}+1\right)}$ 的值是_____.

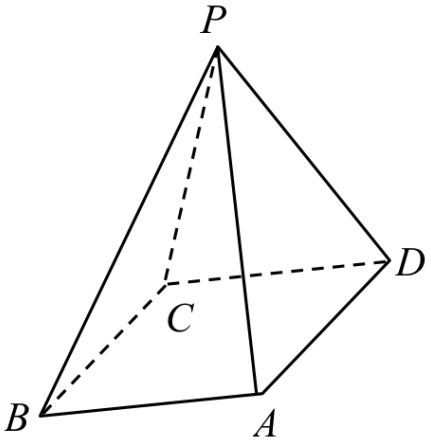
30. 在 $(1+x+x^2)(1-x)^{10}$ 的展开式中，x^5 的系数是_____.

三、解答题

31. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 PCD 是边长为 2 cm 的等边三角形，且与底面垂直，而底面 $ABCD$ 是面积为 $2\sqrt{3}\ \mathrm{cm}^2$ 的菱形，$\angle ADC$ 是锐角.

（1）求这个四棱锥的体积；

（2）求证：$PA \perp CD$.



第 31 题图

32. 已知双曲线的方程是 $16x^2 - 9y^2 = 144$.

（1）求这双曲线的焦点坐标，离心率和渐近线方程；

（2）设 F_1 和 F_2 是这双曲线的左，右焦点，点 P 在这双曲线上，且 $|PF_1||PF_2| = 32$，求 $\angle F_1PF_2$ 的大小.

33. 设 $0 < \theta < 2\pi$，复数 $z = 1 - \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$，$u = a^2 + a\mathrm{i}$，且 zu 是纯虚数. 这里，i 是虚数单位，a 是实数.

（1）求复数 u 的辐角主值 $\arg u$（用 θ 的代数式表示）；

（2）记 $\omega = z^2 + u^2 + 2zu$，试问：ω 可能是正实数吗？为什么？

34. 设 $a > 0$，$a \neq 1$，$f(x) = \log_a\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)$ $(x \geqslant 1)$.

（1）求函数 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 和这个反函数的定义域；

（2）记 $b_n = f^{-1}(n)$，$S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$，求证：当 $\dfrac{1}{2} < a < 2$ 时，对任意自然数 n，都有 $S_n < 2^n - \left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$.

1988 年广东卷(文)

一、单选题

1. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_7 = 6$，$a_9 = 9$，那么 $a_5 =$（　）

A. 3　　**B.** 4　　**C.** $\frac{3}{2}$　　**D.** 2

2. 指数方程 $2 + 3^{x-1} = 9^{x-\frac{1}{2}}$ 的解是（　）

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 2　　**D.** $\frac{1}{2}$

3. 直线 $3x - 2y = 6$ 在 y 轴上的截距是（　）

A. 3　　**B.** -3　　**C.** 2　　**D.** $\frac{3}{2}$

4. 设集合 $P = \left\{x \mid x = \sin\frac{m\pi}{6},\ m = 1,2,3,\ldots\right\}$，$Q = \left\{x \mid x = \sin\frac{n\pi}{12},\ n = 1,2,3,\ldots\right\}$，那么，关于集合 P 和 Q 有（　）

A. $P \supset Q$　　**B.** $P \subset Q$　　**C.** $P = Q$　　**D.** $P \cap Q = \varnothing$

5. 用 1，2，3，4，5 这五个数字，组成没有重复数字的五位数，那么在这些五位数中，是偶数的总共有（　）

A. 24 个　　**B.** 48 个　　**C.** 60 个　　**D.** 72 个

6. 当 α 是第二象限的角时，$\frac{2\tan\alpha}{\sqrt{\sec^2\alpha - 1}} - \frac{\sqrt{1 + \tan^2\alpha}}{\sec\alpha} =$（　）

A. 3　　**B.** 1　　**C.** -1　　**D.** -3

7. 如果 $\tan A + \cot A = m$，那么 $\sin 2A =$（　）

A. $\frac{1}{m}$　　**B.** $\frac{1}{m^2}$　　**C.** $2m$　　**D.** $\frac{2}{m}$

8. 设 a，b 是异面直线，那么（　）

A. 必然存在唯一的一个平面同时平行于直线 a 和直线 b

B. 必然存在唯一的一个平面同时垂直于直线 a 和直线 b

C. 过直线 a 存在唯一的一个平面垂直于直线 b

D. 过直线 a 存在唯一的一个平面平行于直线 b

9. 当 $a \neq 0$ 时，方程 $x^2 + y^2 + ax - ay = 0$ 所表示的图形是（　）

A. 关于 x 轴对称　　**B.** 关于 y 轴对称

C. 关于直线 $y + x = 0$ 对称　　**D.** 关于直线 $y - x = 0$ 对称

10. 设 θ 是第四象限的角，那么方程 $(\sin\theta)x^2 + y^2 = \sin 2\theta$ 所表示的圆锥曲线是（　）

A. 焦点在 x 轴上的双曲线　　**B.** 焦点在 y 轴上的双曲线

C. 焦点在 x 轴上的椭圆　　**D.** 焦点在 y 轴上的椭圆

11. 抛物线 $y^2 = 4x - 2$ 的准线方程是（　）

A. $x = \frac{1}{4}$　　**B.** $x = -\frac{1}{2}$　　**C.** $x = 0$　　**D.** $x = -1$

12. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点，作直线与此抛物线相交于两点 P 和 Q，那么线段 PQ 中点的轨迹方程是（　）

A. $y^2 = 2x - 1$　　**B.** $y^2 = -2x + 1$

C. $y^2 = 2x - 2$ **D.** $y^2 = -2x + 2$

13. 函数 $y = \sqrt{x-2} + 1\ (x \geqslant 2)$ 的反函数是（　）

A. $y = 2 - (x-1)^2 (x \geqslant 1)$ **B.** $y = 2 + (x-1)^2 (x \geqslant 1)$

C. $y = 2 - (x-1)^2 (x \geqslant 2)$ **D.** $y = 2 + (x-1)^2 (x \geqslant 2)$

14. 如果奇函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数，那么 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上（　）

A. 必定是减函数 **B.** 必定是增函数

C. 既可能是减函数也可能是增函数 **D.** 不一定具有单调性

15. 已知正三棱台上下底面的边长分别是 3 cm 和 6 cm，斜高是 $\sqrt{3}$ cm，那么侧面和底面所成的二面角等于（　）

A. $\dfrac{\pi}{6}$ **B.** $\dfrac{\pi}{4}$ **C.** $\dfrac{\pi}{3}$ **D.** $\dfrac{5\pi}{12}$

16. “平面 α 内有无穷多条直线都和直线 l 平行” 是 “$l \parallel \alpha$” 的（　）

A. 充分而不必要的条件 **B.** 必要而不充分的条件

C. 必要且充分的条件 **D.** 既不充分又不必要的条件

17. 函数 $f(x) = 2 + 2x - x^2\ (x \in \mathbf{R})$ 的值域是（　）

A. $(-\infty, 1)$ **B.** $(-\infty, 1]$ **C.** $(-\infty, 3)$ **D.** $(-\infty, 3]$

18. 下列函数中，在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上是减函数的只有（　）

A. $y = x^{\frac{1}{3}}$ **B.** $y = -\left(\dfrac{1}{3}\right)^x$

C. $y = 3^x + \left(\dfrac{1}{3}\right)^x$ **D.** $y = -3^x$

19. 与不等式 $\dfrac{x-3}{2-x} \geqslant 0$ 同解的不等式是（　）

A. $(x-3)(2-x) \geqslant 0$ **B.** $(x-3)(2-x) > 0$

C. $\dfrac{2-x}{x-3} \geqslant 0$ **D.** $\lg(x-2) \leqslant 0$

20. $\tan 10^\circ \tan 20^\circ + \sqrt{3}(\tan 10^\circ + \tan 20^\circ) =$（　）

A. $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ **B.** 1 **C.** $\sqrt{3}$ **D.** $\sqrt{6}$

21. 函数值 $\tan 224^\circ$，$\sin 136^\circ$，$\cos 310^\circ$ 的大小关系是（　）

A. $\tan 224^\circ < \sin 136^\circ < \cos 310^\circ$ **B.** $\sin 136^\circ < \cos 310^\circ < \tan 224^\circ$

C. $\cos 310^\circ < \sin 136^\circ < \tan 224^\circ$ **D.** $\cos 310^\circ < \tan 224^\circ < \sin 136^\circ$

22. 函数 $y = \dfrac{2 + \cos x}{2 - \cos x}\ (x \in \mathbf{R})$ 的最大值是（　）

A. $\dfrac{5}{3}$ **B.** $\dfrac{5}{2}$ **C.** 3 **D.** 5

23. 曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 与直线 $y = k(x-2) + 2$ 有两个交点时，实数 k 的取值范围是（　）

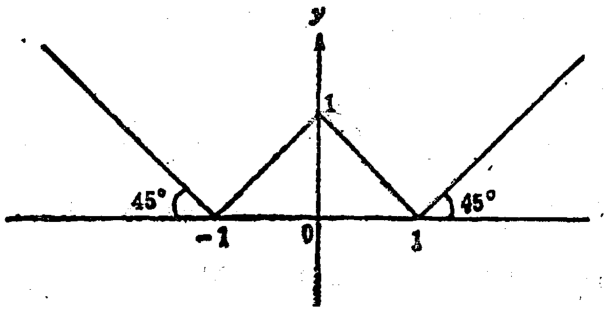
A. $\left(\dfrac{3}{4}, 1\right]$ **B.** $\left(\dfrac{3}{4}, +\infty\right)$ **C.** $(1, +\infty)$ **D.** $\left[1, \dfrac{5}{4}\right)$

24. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象如下，那么 $f(x) =$（　）

A. $\sqrt{x^2 - 2x + 1}$ **B.** $\sqrt{x^2 - 2|x| + 1}$

C. $|x^2 - 1|$ **D.** $x^2 - 2|x| + 1$

25. 设点 $A(-2, \sqrt{3})$，F 为椭圆 $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{12} = 1$ 的右焦点，点 M 在该椭圆上移动，当 $|AM| + 2|MF|$ 取最小值时，点 M 的坐标是（　）



第 24 题图

A. $(0, 2\sqrt{3})$ **B.** $(0, -2\sqrt{3})$ **C.** $(2\sqrt{3}, \sqrt{3})$ **D.** $(-2\sqrt{3}, \sqrt{3})$

二、填空题

26. 已知点 $A(1, 0)$ 和 $B(2, 1)$，那么线段 AB 的垂直平分线的方程是_____.

27. $\cos 10^\circ \cos 55^\circ + \cos 80^\circ \cos 35^\circ$ 的值等于_____.

28. 函数 $y = |\sin x|$ 的最小正周期是_____.

29. 设复数 $z = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{6} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$，那么 z 的共轭复数 $\bar{z}$ 的代数形式是_____.

30. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1 - 2 + 3 - 4 + \cdots + (2n-1) - 2n}{n - 1}$ 的值是_____.

三、解答题

31. 设复数 $z = -\sqrt{6} + \sqrt{2}\mathrm{i}$，记 $u = \left(\dfrac{4}{z}\right)^3$.

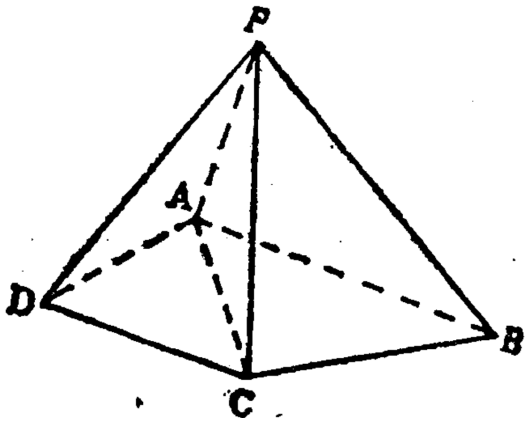
（1）求 $|u|$ 和 $\arg u$ 的值；

（2）求实数 x 和 y，使 $\dfrac{x}{z} + \dfrac{y}{u} = z + 2u$.

32. 如图，在四棱锥 $P - ABCD$ 中，$PA \perp$ 底面 $ABCD$，$PD \perp DC$，$DC \parallel$ 侧面 PAB.

（1）求证：$DA \perp AB$；

（2）又设 $PB = PC$，且 $DC = PA = 3$ cm，$DA = 4$ cm，求这个四棱锥的体积.



第 32 题图

33. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \dfrac{\pi}{3}n^2 + c$，式中 c 是常数，$n = 1, 2, \ldots$.

（1）如果 $c \neq 0$，求证：$\{a_n\}$ 不是等差数列；

（2）如果 $c = 0$，求证：对任意大于 1 的自然数 n，和数 $\cos^2(a_{n-1}) + \cos^2(a_n) + \cos^2(a_{n+1})$ 是一个与 n 无关的常数，并求出这个常数值.

34. 设 k 和 r 是实数，且 $r > 0$，使得直线 $y = kx + 1$ 既与圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 相切，又与双曲线 $x^2 - y^2 = r^2$ 有两个交点.

(1) 求证:$\frac{1}{r^2} - k^2 = 1$,且 $|k| \neq 1$;

(2) 试问:直线 $y = kx + 1$ 能否经过双曲线 $x^2 - y^2 = r^2$ 的焦点?为什么?